Назначение, статус и область системы

АФИНА • SYSTEM SPECIFICATION • SYS-3.3-DRAFT-1 • 05.11.2026

Документ консолидирует системное проектирование, архитектуру и алгоритмы, обсуждённые в этой ветке. Он дополняет спецификацию 3.3 формальной детализацией и не заменяет её новой принятой версией. Владелец решений — Андрей.

Статус: проект системной спецификации для review. Нормативная основа — решения 3.3. Новые поля сообщений, псевдокод, индексы и карточки тестов — предлагаемая детализация. Внедрение и production readiness не заявляются.

Цель

Афина — персональный помощник и единый оркестратор на Hermes: общение, голос, документы, память, поиск, собственное исполнение и координация команд. Команда расширяет возможности Афины, но не делает обычный диалог и личные задачи зависимыми от мастерской. [S1 §§1–4]

В границах спецификации

• Функциональные требования и инварианты; service/data/trust boundaries; APIs и сообщения; состояния задач/голоса; 15 алгоритмов; наблюдаемость и acceptance tests.

• Core, Honcho, Catalog/Warehouse, Team/workers, Kaiten, voice, модели, знания и governance.

• Recovery semantics и данные резервирования — как архитектурные требования, без команд Windows/SSH/Docker, дисков и установки.

Вне границ

Серверный runbook; текущий VPS inventory; production credentials; vendor-контракты, не сверенные с pinned release; полный каталог 69 физических таблиц; новый выбор broker/framework/provider; подтверждение существования всех исторических прототипов.

Предыдущие HTML-карта и PDF-брифинги — представления архитектуры, не доказательство реализации. Эта спецификация описывает поведение, которое предстоит реализовать и проверить.

Основания, статусы и разрешение расхождений

Основание	Приоритет и использование
S1: архитектура 3.3, 04.11.2026	Главный источник текущих решений, компонентных границ и voice API.
S2: Governance_Runbook, 26.10.2026	Reference prototype. Переносимые правила authority, bundles, dedup/outbox/ack.
S3: Athena_Orca_System_Design, 26.10.2026	Исторический Orca pilot; Run/Task/Dispatch не объявлены текущим выбранным framework.
S4: эта ветка разговора	Архитектура отделена от эксплуатации; r2 — candidate, own services не реализованы от одного YAML.
Контекст памяти прошлых сессий	Указатель требований; не доказательство установленного software или доступа ко всей истории.

Статусы

ПРИНЯТО — решение владельца в 3.3. ПРОЕКТ — реализация/контракт для согласования. ОТКРЫТО — требуется ADR или проверка. ИСТОРИЯ — прошлый вариант. VERIFIED и ACCEPTED назначаются только по evidence и явному решению, не по наличию документа.

Правила объединения

• Старая топология Beget→HostHatch/Orca не переносится как факт текущего deployment. Целевой HostHatch/Docker не означает автоматически multi-host систему.

• Framework CrewAI/CADTopo открыт по S1; нельзя молча утвердить Orca из S3. Общие идеи durable handoff и reconcile остаются переносимыми.

• Frigga/Mimir/Saga/Heimdall и Command Center v4 — перспектива по S1, а не обязательные микросервисы первого релиза.

• Edge online не local inference. Собственная БД не означает, что тексты не уходят approved model provider.

• Сохранение всех primary данных в собственных stores и разрешённая cloud-обработка — разные policy-вопросы. Local-only данные не отправляются внешнему TTS/LLM.

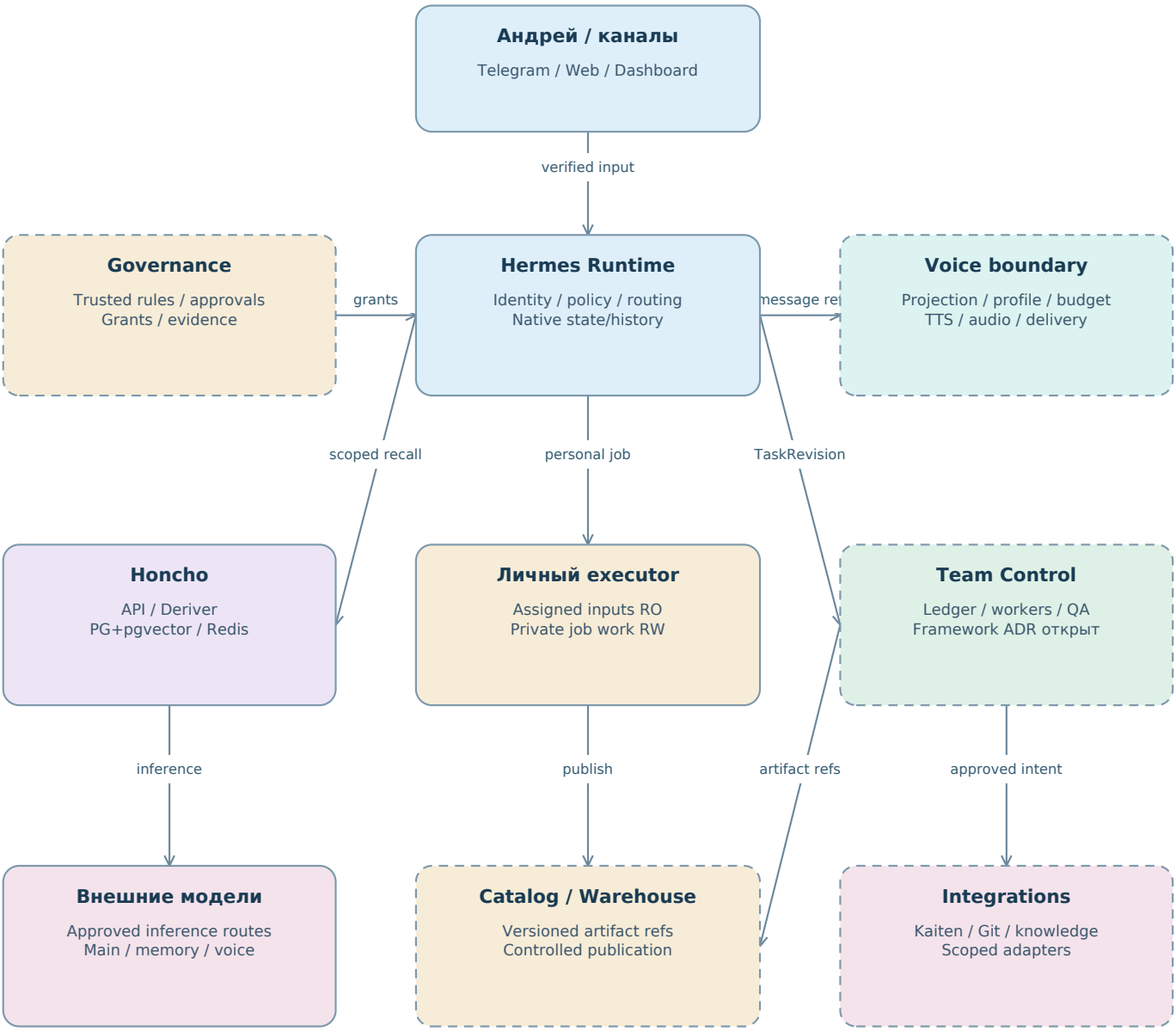
Полнота ограничена доступной веткой, памятью и прочитанными источниками. Полный архив аккаунта и действующие сервисы не исследованы. При конфликте источников — явный ADR/owner decision, а не произвольная автоматическая склейка.

Функциональные требования и проверяемые инварианты

ID	Требование	Трассировка
FR01	Личный диалог и tools без обязательной команды	A01 / T01
FR02	Verified principal и scope до retrieval/action	A02 / T02
FR03	Единственный memory sender; accepted ≠ derived	A07 / T07
FR04	Версии задач, durable receipt, bounded attempts	A03–A06 / T03–T06
FR05	Scoped execution, leases/fencing, independent QA	A04,A15 / T04,T15
FR06	Immutable artifact refs, nullable project, controlled publish	A08 / T08
FR07	Kaiten field authority, pagination/conflict/UNKNOWN	A09 / T09
FR08	Voice profile snapshot/CAS, next-reply switch	A10 / T10
FR09	Privacy/rights/approved budget до paid synthesis	A11 / T11
FR10	Verified audio и independent delivery/retry	A12 / T12
FR11	Opt-in notifications, quiet hours и dedup	A13 / T13
FR12	Safe archive/document pipeline; target verification Excel	A14 / T14
FR13	Approval, QA, acceptance и release разделены	A02,A15 / T02,T15
FR14	Restore не replay неизвестных внешних effects	A06 / T06
FR15	Секреты вне prompts/memory/artifacts/logs	A02,A07,A14 / security tests

Инварианты: один authority writer на mutable scope; immutable snapshots для checks; no secret export; no permission escalation из untrusted content; duplicate delivery не создаёт duplicate effect; timeout не доказывает non-execution; no exactly-once обещание; TTS failure не отменяет успешный текст/задачу. [S1 §§3, 6–10, 15–27; S2; S3 §§10–14]

Общая компонентная схема



D01 · Функциональная топология

Рис. D01. Пунктир — собственный проектный контур, а не текущая исправность. Блок не равен контейнеру; стрелка не общий filesystem mount. Девять постоянных сервисов в полной r2-модели — ведомость кандидата до workers/proxy. [S1 §§4–6; S4]

Каталог сервисов и владение состоянием

Компонент	Данные / функция	Граница
R Runtime	Native sessions/history/auth, canonical responses, routing	Honcho/Team/Catalog только через interfaces; one profile authority
E Executor	Private work/home, assigned inputs RO	No runtime secrets, whole warehouse, docker.sock/admin shell
H Honcho API	Ingest/scoped recall и native bindings	API auth; один canonical sender/plugin; exact schema по release
D Deriver	Derived context, summaries, embeddings	Фоновый процесс; last-success/backlog; no false recall-ready
P Memory DB	Honcho PostgreSQL+pgvector primary1536	Схема upstream; никакой own task DDL
C Redis	Вспомогательный cache/AOF	Не автоматически durable task queue; роль/eviction проверить
T Team Control	Task/attempt/lease/receipt/reconcile	Own coordinator project; framework/transport открыты
Q Project DB	Operational ledger/checks/inbox/outbox	Не conversation store и не клон Kaiten
X Workers	Ролевые attempt outputs/checks	Task grants; isolated work; QA independent
A Catalog	IDs/revisions/hash/provenance/locations/ACL	Независим от Team DB; trusted publisher
W Warehouse	Retained payload/media/manifests	No arbitrary raw-path client API; holds/leases
V Voice controller	Selection/projection/jobs/chunks	Own project; placement может быть in-process
B Budget	Entitlement/reservation/usage/unknown	Approved cap до dispatch; no auto purchase
Y Audio/delivery	Codec validation, artifacts, channel receipts	Delivery retry не новый synthesis
K Integrations	Kaiten snapshots/cursors/conflicts; Git/knowledge refs	Vendor authority/credentials и own stores разделены

TTS adapters — сменные Edge/ElevenLabs-OpenRouter/direct/Fish/own маршруты, не обязательный отдельный постоянный сервис. Governance, identity, knowledge и observability — логические authority/modules, их физическое выделение требует ADR. [S1 §§4, 6, 12–25]

Хранилища и модель данных

Источник истины	Владелец	Правило
Native conversation/auth/curated memory	Hermes	Native schema; один согласованный writer profile home.
Long-term derived memory	Honcho DB/API	Native migrations; scopes/provenance; output vector1536.
Tasks/runs/attempts/checks	Team ledger	Own schema и atomic transitions; не модифицировать Hermes/Honcho DB.
Artifact metadata / payload	Catalog + Warehouse	Immutable revisions/hash/provenance; nullable project; lifecycle guards.
Business card fields	Hosted Kaiten	Local snapshots не current vendor truth/полный backup.
Rules/approvals/skills	Trusted registry	Worker text/proposed status не approval; pinned revisions.
Code / explicit knowledge	Git / selected Obsidian-Wiki primary	Разные authority; sync/primary knowledge ещё выбрать.
Voice selections/jobs/rights/usage	Trusted controller + budget/delivery subsets	Immutable snapshots; physical engine/DDL открыты.
Cache / scratch	Redis / scoped job workspace	Не единственная primary copy; cleanup по policy/leases.

Логические связи

TaskRevision → Run/Stage → Attempt → Handoff → Check/Decision. Artifact → ArtifactRevision → Locations/Refs/Holds. CardTaskLink допускает many-to-many card↔task с явным primary publishing target. Связи межхранилищные — refs, не foreign keys в чужих native stores. [S1 §§6, 9–10, 25]

3.3 упоминает 53 прежние и 16 новых voice entities. Полный каталог прежних 53 не раскрыт; документ не выдумывает физическую ER-модель 69 таблиц. Перечень voice entities и proposed fields приведён далее.

Контракты: категории и общие поля сообщений

Типы: native upstream contract (Hermes/Honcho); design API 3.3 (/athena/v1 voice); proposed logical operations (Team/Catalog); vendor adapters (Kaiten/providers). Exact URI не назначается интерфейсу, если его нет в источнике.

Предлагаемый operation envelope — НЕ утверждённая native schema

```
{
  "schema_version": "athena-operation-draft-1",
  "request_id": "req-example",
  "operation_kind": "task.submit",
  "idempotency_key": "client-generated-key",
  "expected_version": 3,
  "payload": {"task_revision_ref": "task-r3"}
}
```

Поле	Предлагаемая семантика
request_id	Trace correlation; не ключ права доступа и не business dedup key.
operation_kind	Allowlisted операция; клиент не передаёт arbitrary shell/URL/host path.
idempotency_key	Dedup namespace: verified actor + operation kind + key; DB uniqueness обязательна.
expected_version	CAS/optimistic concurrency для mutable target; exact action policy.
actor/scope/credential	Не доверять клиентскому payload: resolver создаёт trusted execution context.
payload_digest	Каноническое тело валидированного запроса; generated IDs/transport time не создают конфликт.
receipt/outcome	Stable operation ID; durable accepted ≠ executed; pending/unknown/status читаются отдельно.

Namespace, канонизация и retention ключей — proposed design. Автосгенерированные profile/projection snapshots сохраняются в receipt и не меняют digest клиентского повтора. Auth re-check нужен до раскрытия прежнего результата. [S1 §19; S3 §6]

Проектные прикладные операции Team / Catalog

Операция	Вход → выход	Gate / неизвестное
task.submit	TaskRevision ref, criteria, grants, model/budget policy → durable receipt	Validated revision; owner/scope; exact HTTP URI открыт.
task.status / task.result	Task/operation ref → state + snapshot/evidence/artifact refs	ACL; receipt не означает owner acceptance.
task.answer	Decision ref + approved exact response/action revision → receipt	Approver authority; altered action требует нового approval.
task.cancel	Task/version → cancel request + actual outcome	Не обещание rollback; не удалять workspace автоматически.
artifact.read	Artifact ID/revision → metadata + scoped content/stream	Read ACL до listing; UUID не право.
artifact.publish	Verified staged output + hash/provenance/scope → immutable revision	Trusted publisher; check complete payload до accepted publication.
artifact.link / lifecycle	Revision refs, ownership/hold policy → logical linkage/change	Retention/hold/grants; deletion policy отдельно.

Это логические operations для реализации и review, не существующий REST API. Transport, exact JSON schemas, limits, pagination и error representations должны быть закреплены ADR. Названия development.* в S3 остаются историческим pilot contract, не vendor API Orca.

Native и vendor границы

• Hermes↔Honcho: compatible plugin, scoped bearer/private API, exact URI/version по принятому release.

• Runtime↔executor: SSH backend r2-кандидата, pinned host key, отдельный runner; boundary не сводится к имени backend.

• Kaiten: authenticated REST pagination, reread/base-diff/owned fields; webhook optional.

• Provider inference/TTS: approved route/model/capabilities и минимальные credentials; тарифы/account capabilities заново не подтверждены.

Проектный voice API 3.3

Method	Path	Result	Gate
GET	/athena/v1/voice/profiles	Available profiles/capabilities	ACL до metadata
PUT	/athena/v1/voice/selection	New selection revision	Actor + expected_version + ready
POST	/athena/v1/tts/jobs	Durable job receipt	Privacy/rights/entitlement/budget/key
GET	/athena/v1/tts/jobs/{id}	State/error/usage/artifact refs	Owner/scope
POST	/athena/v1/tts/jobs/{id}/cancel	Cancel request	Version; no refund promise
GET	/athena/v1/tts/jobs/{id}/audio	Verified audio bytes	READY + live ACL/rights/retention
POST	/athena/v1/voice/previews	Preview job	Short synthetic text + paid budget
POST	/athena/v1/deliveries	Delivery receipt	Existing artifact + bound target
GET	/athena/v1/deliveries/{id}	State / receipt	Scope check

```
POST /athena/v1/tts/jobs
Authorization: Bearer <internal-scoped-token>
Idempotency-Key: <operation-key>

{"message_revision_id":"msg-042-r1", "profile_id":"athena_natural",
 "delivery_format":"telegram_voice"}

202: {"job_id":"speech-042", "status":"queued",
      "profile_revision":"athena_natural:r1",
      "billing_status":"reserved", "delivery_status":"not_requested"}
```

Native Hermes/Honcho endpoints этим API не создаются. Возможна in-process/private реализация без нового public port. 202 — принятие, не готовый звук; same key+request → original receipt, different body →409. Exact ошибки/JSON schema за пределами приведённых примеров требуют утверждения. [S1 §§18–21]

Модели состояний и правила переходов

Домен	Состояния	Инвариант
Task / proposal	RECEIVED→VALIDATED→PLANNED→RUNNING→VERIFYING→AWAITING_ACCEPTANCE→ACCEPTED	Бизнес-модель адаптера, не native vendor statuses. BLOCKED/FAILED/WAITING_FOR_APPROVAL/QUOTA/CANCEL_REQUESTED — отдельные ветви.
Attempt / proposal	QUEUED→LEASED→DISPATCH_INTENT→RUNNING→RESULT_RECEIVED→CHECKED	Exact states ещё согласовать; UNKNOWN/SUSPECT не дают старому worker менять current attempt.
Synthesis / S1	CREATED→VALIDATING→QUEUED→DISPATCH_INTENT→SYNTHESIZING→AUDIO_VALIDATING→READY	PARTIAL/FAILED/BLOCKED/CANCEL_REQUESTED/CANCELLED/OUTCOME_UNKNOWN не смешивать.
Billing / S1	not_required / reserved / settled / unknown	Unknown не zero; не освобождать неизвестный reservation как unspent.
Delivery / S1	not_requested / queued / sending / delivered / failed / unknown	Повтор доставки не создаёт новое synthesis job; receipt loss не доказательство nondelivery.

Версии и завершение

Каждый transition проверяет actor, current version, ownership/lease и допустимость перехода. Check привязан к точному input/result snapshot. Новая ревизия не наследует старую acceptance. Cancel — запрос остановки будущих действий; уже совершённые внешние effects и списания он не откатывает. [S1 §§10, 19–21, 26; S3 §§11–14]

Проектные state names в этом разделе не называются installed enum схемы. Окончательные constraints, transition tables и migrations требуют отдельного schema review.

Алгоритмы A01–A02: маршрутизация и authority

Все алгоритмы далее — проектная формализация требований, не утверждённый код или описание фактических internal calls upstream.

A01 · Приём turn и выбор маршрута

Вход: Channel event, approved capabilities, task context
Выход: Canonical turn + permitted route / clarification / BLOCKED

```
ctx = resolve_verified_channel_principal(event)
if not ctx: return DENY
turn = normalize_without_promoting_content_to_instructions(event)
requirements = clarify_missing_goal_inputs_criteria(turn)
allowed = filter_by_scope_data_class_grants_and_capabilities(ctx)
if requirements.need_required_source and source_unavailable:
    return BLOCKED
candidates = select_routes(allowed, personal_or_team, evidence, cost)
route = choose_by_approved_policy(candidates)  # weights are TBD
if needs_approval(route): persist_exact_action_proposal(); return WAIT
return canonical_turn_and_route(turn, route, ctx)
```

Инвариант: Личная работа не требует Team DB автоматически; no available route не порождает silent provider fallback. Приоритеты/числовые веса маршрутизации ещё выбрать.

Проверка: T01: отключить optional team/memory/TTS; диалог доступен, required-source job blocked. Основание: S1 §§3, 6–7, 10, 27

A02 · Проверка правил, approvals и live grants

Вход: Verified actor, exact action/target/content revision, policy snapshot
Выход: ALLOW / DENY / REQUIRE_APPROVAL / REVIEW

```
rules = load_only_applicable_trusted_approved_revisions(ctx)
verify_approval_records_and_digests(rules)
if revoked_or_expired_or_out_of_scope(action): return DENY
if baseline_denies_exact_resource_action(action): return DENY
if unresolved_free_text_conflict(rules): return REVIEW
requirements = evaluate_typed_require_conditions(action, rules)
if requirements_missing: return REQUIRE_APPROVAL
if action_changed_since_approval: return REQUIRE_APPROVAL
recheck_live_grants_immediately_before_dispatch()
return ALLOW
```

Инвариант: Untrusted document, worker output и memory fact не изменяют baseline. Исключения не автоматические: отдельная approved exception policy.

Проверка: T02: proposed/revoked/foreign-project rules rejected; changed action invalidates approval. Основание: S1 §§6, 10, 27; S2: конфликты/приёмка

Алгоритмы A03–A04: идемпотентность и dispatch

A03 · Устойчивое принятие операции

Вход: Validated client request + trusted actor + key
Выход: Existing durable receipt / new receipt / conflict

```
authorize_current_actor_and_target(ctx, request)
body = canonicalize_validated_client_payload(request)
key = (ctx.actor, request.kind, request.idempotency_key)
BEGIN TRANSACTION
  row = lookup_or_insert_unique_operation(key, digest(body))
  if row.exists and row.digest != digest(body): return CONFLICT
  if row.exists: reauthorize_result_access(); return row.receipt
  save_immutable_request_and_derived_execution_snapshot()
  save_pending_intent_and_stable_receipt()
COMMIT
return ACCEPTED_RECEIPT  # not execution success
```

Инвариант: Unique index/atomic conflict resolution нужны при конкурентных запросах. Generated IDs/profile snapshots не включать в client-request digest. Нельзя повторно принять effect после очистки dedup record без согласованной policy.

Проверка: T03: конкурентные same-key requests дают один operation; changed payload conflict. Основание: S1 §19; S3 §§5–7; namespace — детализация draft

A04 · Admission, lease и запуск attempt

Вход: Ready task revision, approved bundle, budget/resources
Выход: Dispatch intent → launch receipt / UNKNOWN / BLOCKED

```
check_dependencies_gates_grants_quota_and_deadline()
BEGIN TRANSACTION
  assert task_revision_is_current_and_not_cancelled
  assert no_unresolved_old_writer_or_unknown_launch
  reserve_slot_and_budget_under_approved_limits()
  token = acquire_fenced_ownership_for_scope()
  persist_attempt_and_dispatch_intent(token, pinned_bundle)
COMMIT
result = invoke_only_approved_launcher(intent)
if response_lost: mark_OUTCOME_UNKNOWN(); schedule_reconcile()
else: persist_native_receipt_and_effective_model_launch(result)
```

Инвариант: Lease expiry не доказывает остановку старого процесса. Fencing должен применяться всеми write paths; иначе старый writer изолируется/останавливается до нового. Attempt/version не расширяет grants.

Проверка: T04: stale writes rejected; lost launch receipt не создаёт второго worker. Основание: S1 §10; S3 §§10–15; lease механика — draft

Алгоритмы A05–A06: delivery, outbox и reconcile

A05 · Транзакционная обработка события

Вход: Verified event/Delivery и stable event identity
Выход: Committed state + intents; затем ack

```
validate_origin_scope_schema_and_version(event)
BEGIN TRANSACTION
  if event_already_applied(event.identity):
      assert_access_and_record_retry_if_needed()
  else:
      reject_stale_attempt_or_fencing_token(event)
      apply_valid_state_transition(event)
      save_evidence_and_next_intents()
      mark_event_applied_with_payload_digest()
COMMIT
ack_delivery_after_commit()
run_saved_intents_via_A04_or_other_safe_adapter()
```

Инвариант: Ack до commit запрещён. Duplicate ID с иным body не молча принимается. Outbox transaction и внешний effect не атомарны. Exact event ID/dedup fallback зависят от проверенного vendor guarantee.

Проверка: T05: crash before/after commit/ack; no duplicate business effect. Основание: S2: Storage; S3 §10; event identity policy — draft

A06 · Неизвестный outcome и восстановление

Вход: Pending/UNKNOWN intents, native receipts, ledger snapshot
Выход: Confirmed outcome / safe retry / manual review

```
pause_new_dispatch_for_ambiguous_scope()
for operation in pending_or_unknown:
  observed = read_remote_receipts_and_current_state(operation)
  if uniquely_confirmed_effect(observed): link_receipt_and_reconcile()
  elif provably_no_effect_and_retry_is_safe:
      recheck_grants_budget_ownership(); enqueue_bounded_retry()
  else: keep_UNKNOWN_and_escalate_without_resend()
reconcile_leases_versions_deliveries_and_external_charges()
resume_only_scopes_with_resolved_authority_and_outcomes()
```

Инвариант: Нельзя выводить absence из одного пустого query или timeout. Native idempotency vendor не предполагается. После restore сначала сверка, затем новые writes.

Проверка: T06: потерян receipt, remote result существует; restore не повторяет paid call/публикацию. Основание: S1 §§9, 21, 28; S3 §12

Алгоритмы A07–A08: память и публикация

A07 · Memory ingest, recall и correction

Вход: Canonical turn/source revision; verified scope
Выход: Accepted receipt / scoped context / explicit degraded

```
ctx = resolve_and_authorize_memory_scope()
payload = minimize_and_scrub_canonical_turn()
send_once_via_the_single_supported_plugin_authority(payload)
if ingest_outcome_unknown: reconcile_same_sender_path(); do_not_double_send()
track_accepted_separately_from_derived_readiness()
context = recall_with_scope_tokens_freshness_and_provenance(ctx)
if unavailable: return BLOCKED_if_required_else_DEGRADED
on correction_or_tombstone:
  invoke_supported_correction_path_and_invalidate_dependent_cache()
  verify_rederivation_and_new_session_recall()
```

Инвариант: No secondary sender ради устранения outbox gap. Approved decisions не берутся из stale recall. Native correction endpoints/fields не выдуманы.

Проверка: T07: ingest→derive→new-session recall; correction, cross-scope denial, no duplicate turn. Основание: S1 §§6–8, 31

A08 · Artifact publication и safe cleanup

Вход: Staged output, source/attempt refs, scope, target policy
Выход: Immutable revision reference / quarantine / blocked

```
authorize_publisher_and_staged_source()
validate_paths_types_quotas_and_required_checks()
hash = hash_payload_bytes(); verify_provenance_and_revision_inputs()
persist_publication_intent_with_managed_location_ref()
place_payload_using_supported_safe_store_operation()
verify_complete_payload_hash_before_exposing_revision()
commit_catalog_metadata_and_publish_visible_reference()
on_partial_failure: keep_nonvisible_intent_for_reconcile()
cleanup_only_terminal_unreferenced_unleased_unheld_work()
```

Инвариант: Catalog metadata и filesystem write не объявлены одной транзакцией. Не показывать phantom revision; не GC sole unpublished result; project nullable; duplicate bytes не стирают source events.

Проверка: T08: crash around payload/metadata; no visible partial artifact; hold blocks delete. Основание: S1 §§6, 10, 22; publication mechanics — draft

Алгоритмы A09–A10: Kaiten и выбор голоса

A09 · Read-first sync и approved mutation Kaiten

Вход: Approved connection binding, cursor, card refs, action
Выход: Snapshots / conflict / receipt / UNKNOWN

```
authorize_connection_and_scope()
scan_pages_with_documented_pagination_until_complete_or_error()
save_immutable_card_snapshots_and_scan_completeness()
do_not_treat_missing_in_partial_scan_as_deleted()
for approved_change:
  reread_current_card(); diff_against_approved_base_snapshot()
  if human_field_conflict: persist_CONFLICT_and_escalate()
  patch_only_owned_approved_fields_using_verified_vendor_guarantees()
  if response_lost: mark_UNKNOWN_and_reconcile_without_blind_POST()
project_allowed_events_without_echo_or_implicit_task_execution()
```

Инвариант: Полный scan не сам по себе delete-authority. Remote CAS/idempotency доступны только если endpoint guarantees подтверждены. Done/card move не release approval.

Проверка: T09: pagination interruption, concurrent human edit, lost mutation receipt, echo dedup. Основание: S1 §9

A10 · CAS-переключение voice profile

Вход: Trusted actor, allowed profile, expected_version
Выход: New selection revision / unchanged selection / conflict

```
authorize_profile_selection_actor_and_scope()
profile = load_exact_immutable_profile_revision()
check_readiness_capabilities_rights_account_and_budget_policy(profile)
if not_ready: reject_without_changing_current_selection()
BEGIN TRANSACTION
  assert selection.version == expected_version
  replace_selection_reference_and_increment_version()
COMMIT
pin_profile_snapshot_when_next_reply_is_created()
never_change_voice_mid_job_or_between_existing_chunks()
```

Инвариант: Per-chat scope требует отдельного mapping. Нельзя конкурентно редактировать один global config для разных чатов; native reload/hot switching не обещается.

Проверка: T10: two concurrent selections produce one winner/conflict; in-flight job unchanged. Основание: S1 §§13, 22–24

Алгоритмы A11–A12: synthesis и доставка

A11 · Подготовка и исполнение synthesis job

Вход: Message revision, profile snapshot, approved output target
Выход: Durable job → verified audio / typed outcome

```
authorize_message_and_external_processing_before_provider_call()
lookup_idempotent_request_before_creating_new_paid_work()  # A03
projection = build_versioned_safe_speech_projection()
validate_voice_rights_profile_capabilities_and_deadlines()
if paid_budget_not_approved: return BLOCKED
atomically_reserve_upper_estimate_counting_unknown_reservations()
persist_immutable_chunk_plan_and_dispatch_intents()
for permitted_chunk: call_exact_approved_route_once_per_safe_attempt()
if timeout_or_charge_ambiguous: persist_UNKNOWN_then_reconcile()
validate_bounded_audio_decode_codec_rate(); publish_via_A08()
settle_actual_usage_with_available_provider_receipts()
```

Инвариант: Резерв — admission guard, не абсолютная гарантия стоимости provider. Не claim refund; no silent fallback; full text remains; existing chunks не regenerating on delivery failure.

Проверка: T11: budget-null block; rate/model/voice errors; restart after call before receipt; invalid codec. Основание: S1 §§15, 17–21

A12 · Независимая доставка audio artifact

Вход: READY artifact ref, verified target, separate delivery key
Выход: Receipt / delivered / failed / unknown

```
authorize_live_actor_scope_recipient_and_voice_rights()
verify_artifact_ready_hash_codec_and_retention()
receipt = accept_delivery_idempotently_with_A03()
if previously_confirmed: return_existing_receipt()
persist_delivery_intent_then_send_existing_artifact()
if channel_receipt_received: persist_actual_delivery_state()
if response_lost: keep_UNKNOWN_and_use_available_reconciliation()
retry_only_when_safe_and_allowed_without_new_synthesis()
never_mark_successful_business_task_failed_only_for_voice_failure()
```

Инвариант: На канале может не быть exactly-once/delivery reconciliation. Если неизвестность неразрешима — explicit review, не обещание недоставки. Перед playback права перепроверяются.

Проверка: T12: transport retry leaves synthesis/provider call count unchanged. Основание: S1 §§18–22

Алгоритмы A13–A14: уведомления и документы

A13 · Разрешённое уведомление

Вход: Verified source event, subscription revision, actor binding
Выход: Queued notification / suppressed / deferred

```
verify_source_then_authenticated_reread_if_required()
match_live_subscription_scope_filters_and_recipient_binding()
if not_opted_in: suppress_without_TTS()
if quiet_window: defer_or_aggregate_under_approved_policy()
dedup_key = (event_revision, recipient, channel, subscription_revision)
accept_notification_intent_once(dedup_key)
create_canonical_message_from_minimized_allowed_event()
if speech_allowed: submit_A11_then_A12_for_same_canonical_message()
prevent_echo_loops_and_recursive_failure_notifications()
```

Инвариант: Commercial subscription и NotificationSubscription — разные сущности. Quiet-hour policy не задана числами; не придумывать расписание. Сбой memory pipeline не auto-voice event.

Проверка: T13: duplicate webhook/poll and subscription change; no unapproved recipient or double turn. Основание: S1 §§16–17, 21

A14 · Архивы и office-документы без опасного autoexecute

Вход: Intake artifact, data class, capabilities и target criteria
Выход: Validated staged files / quarantine / target-verified result

```
route_intake_to_scope_and_category_without_forcing_project()
if encrypted_or_unprocessable: quarantine_until_authorized_handling()
inspect_archive_entries_before_extracting()
reject_absolute_traversal_paths_and_escaping_symlink_hardlink_targets()
reject_unsupported_special_files_and_enforce_expansion_quotas()
extract_only_into_new_scoped_workspace_without_executing_content()
select_supported_document_engine_for_required_features()
if complex_Excel_target_features_unverified: mark_LIMITED_or_BLOCKED
verify_outputs_in_required_target_when_needed_then_publish_A08()
```

Инвариант: Formula string не рассчитанное значение. ZIP/RAR/7z support и квоты нужно проверить, не обещать по наличию библиотеки. Не пересохранять PQ/Pivot/VBA/external links без evidence.

Проверка: T14: traversal, symlink/hardlink escape, zip bomb; real Excel target verification. Основание: S1 §§10–11, 27; extraction checks — draft detail

Алгоритм A15: QA, приёмка и release

A15 · Snapshot-bound проверки и независимое решение

Вход: TaskRevision, immutable result/commit, criteria/check reports
Выход: PASS/PARTIAL/FAIL/NEEDS_REVIEW + separate acceptance/release

```
freeze_result_and_requirements_snapshot_for_review()
collect_checks_with_method_tool_version_and_evidence_refs()
separate_independent_QA_from_author_self_report()
for criterion: classify_pass_fail_partial_or_not_tested()
if snapshot_changed: invalidate_applicability_and_repeat_needed_checks()
if blocking_gap_or_unknown: do_not_auto_accept()
present_exact_evidence_limitations_and_pending_decisions_to_owner()
record_owner_decision_bound_to_snapshot_and_conditions()
release_requires_distinct_current_exact_action_approval()
```

Инвариант: worker_done/completed, model answer, HTTP200 и card Done не равны owner acceptance/release. PARTIAL требует условий; NOT_TESTED не PASS.

Проверка: T15: changed result hash after QA; stale approval rejected; unavailable target test remains NOT_TESTED. Основание: S1 §§10, 26, 31; S2: приёмка; S3 §§11–14,18

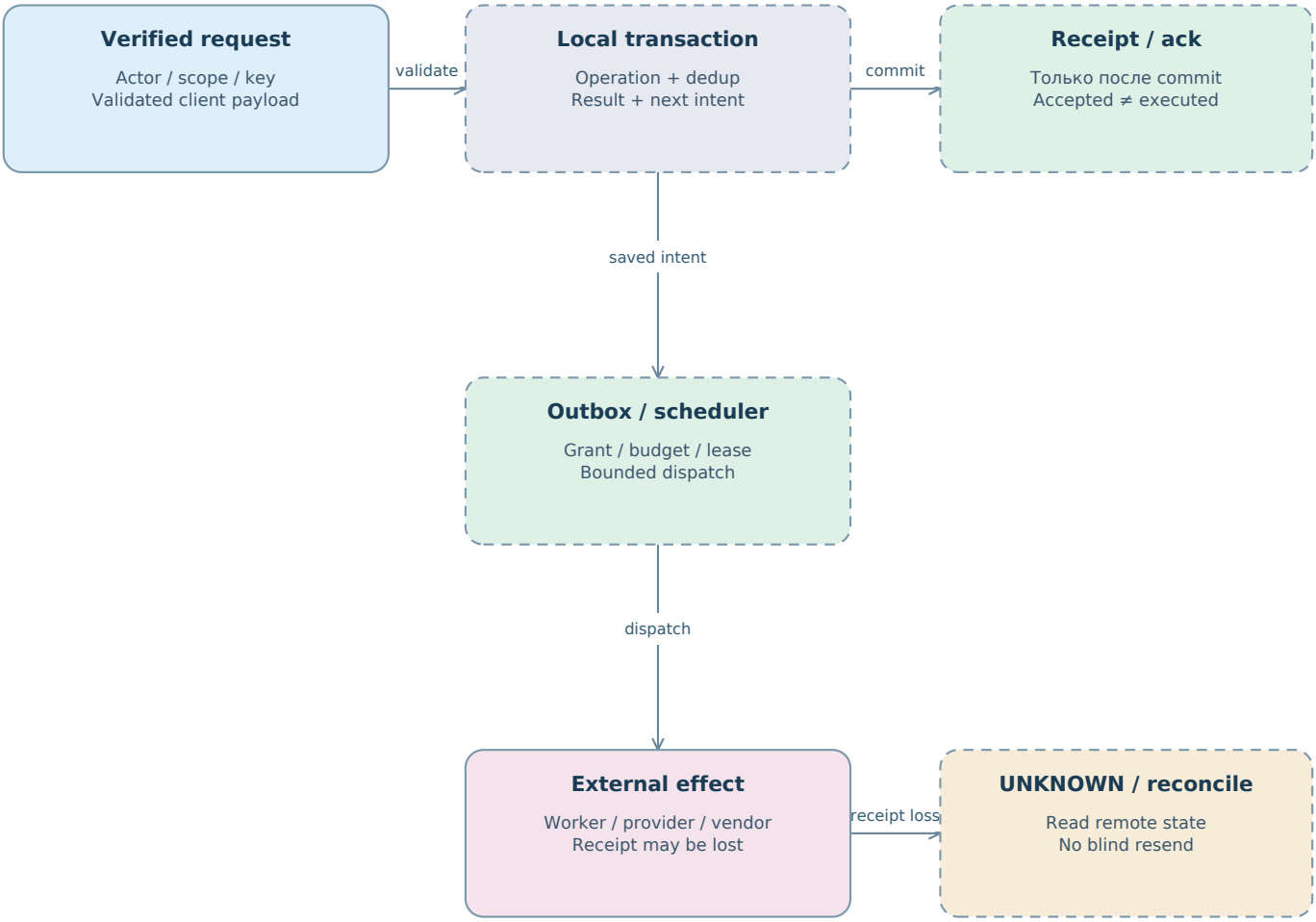
Граница алгоритмической детализации

Псевдокод A01–A15 описывает логическое поведение независимо от конкретного broker/framework. Atomic steps требуют реального transaction/unique constraints/CAS implementation; distributed effects не объявлены атомарными с local DB. Broker, timeouts, retry budget, canonicalization, retention и numeric thresholds остаются открытыми, пока не утверждены policy/ADR.

Сквозная цепочка

Requirement → approved revision → trusted grants/bundle → operation/attempt → immutable result → check/evidence → owner acceptance → separate release approval. Разрыв любого звена фиксируется явно; dashboard не может вычислить отсутствие evidence как успех.

Сообщения, очереди и схема устойчивого исполнения

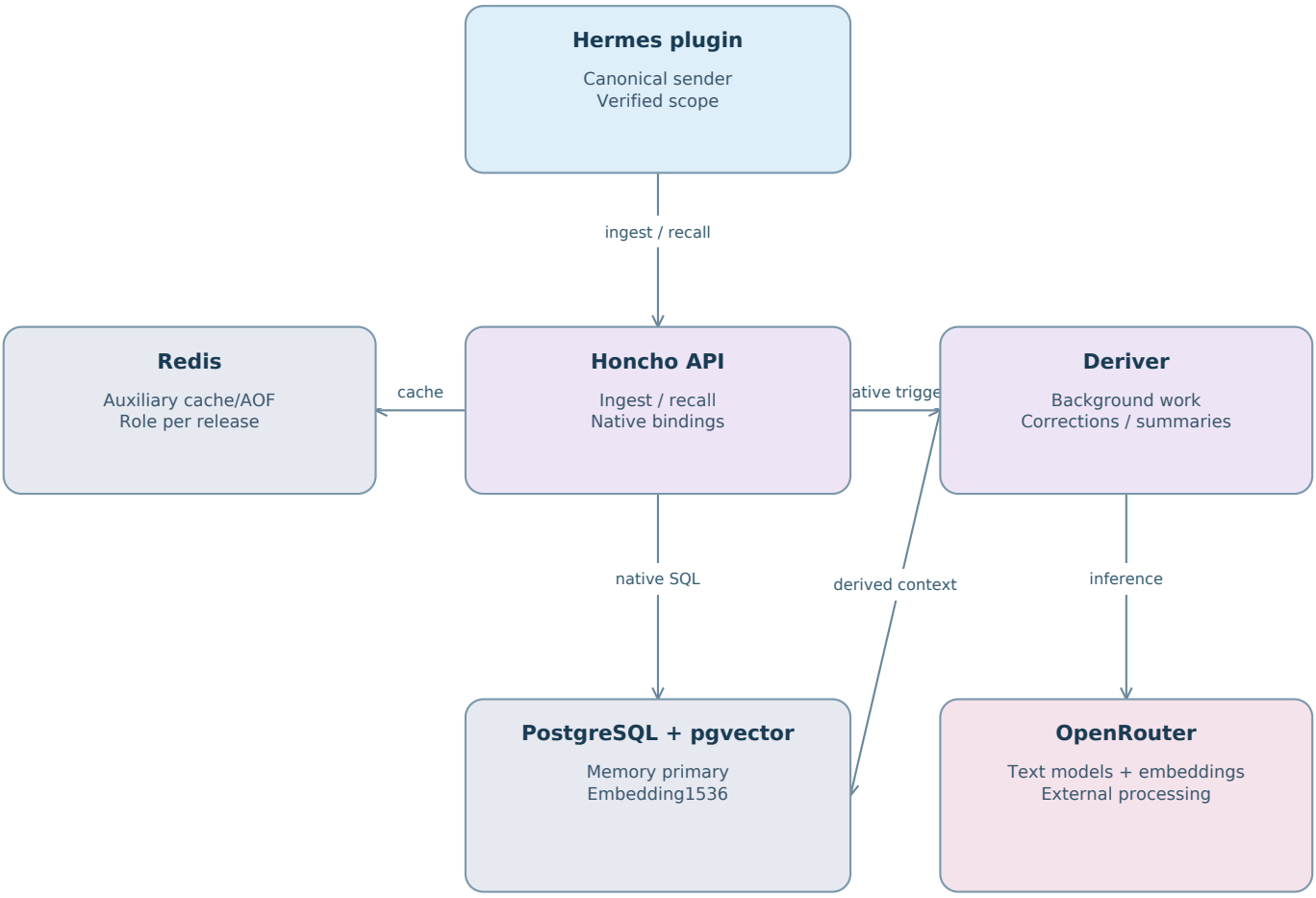


D02 · Durable intent и неизвестный эффект

D02 не выбирает RabbitMQ/Kafka/NATS или какой-либо broker. Inbox/outbox могут быть частью собственного ledger. Role scheduling, Honcho background processing, synthesis, delivery и notification queues — разные семантические категории. Native transport Honcho проверяется по release. [S1 §§8–10, 16, 18–21; S2; S3 §10]

ADR транспорта должен задать ordering scope, delivery/ack point, dedup retention, backpressure, quarantine/DLQ, limits, visibility/leases, retry ownership и recovery. Redis в Honcho не объявляется доказанной durable task queue.

Схема памяти и зависимостей inference



D03 · Память и background derivation

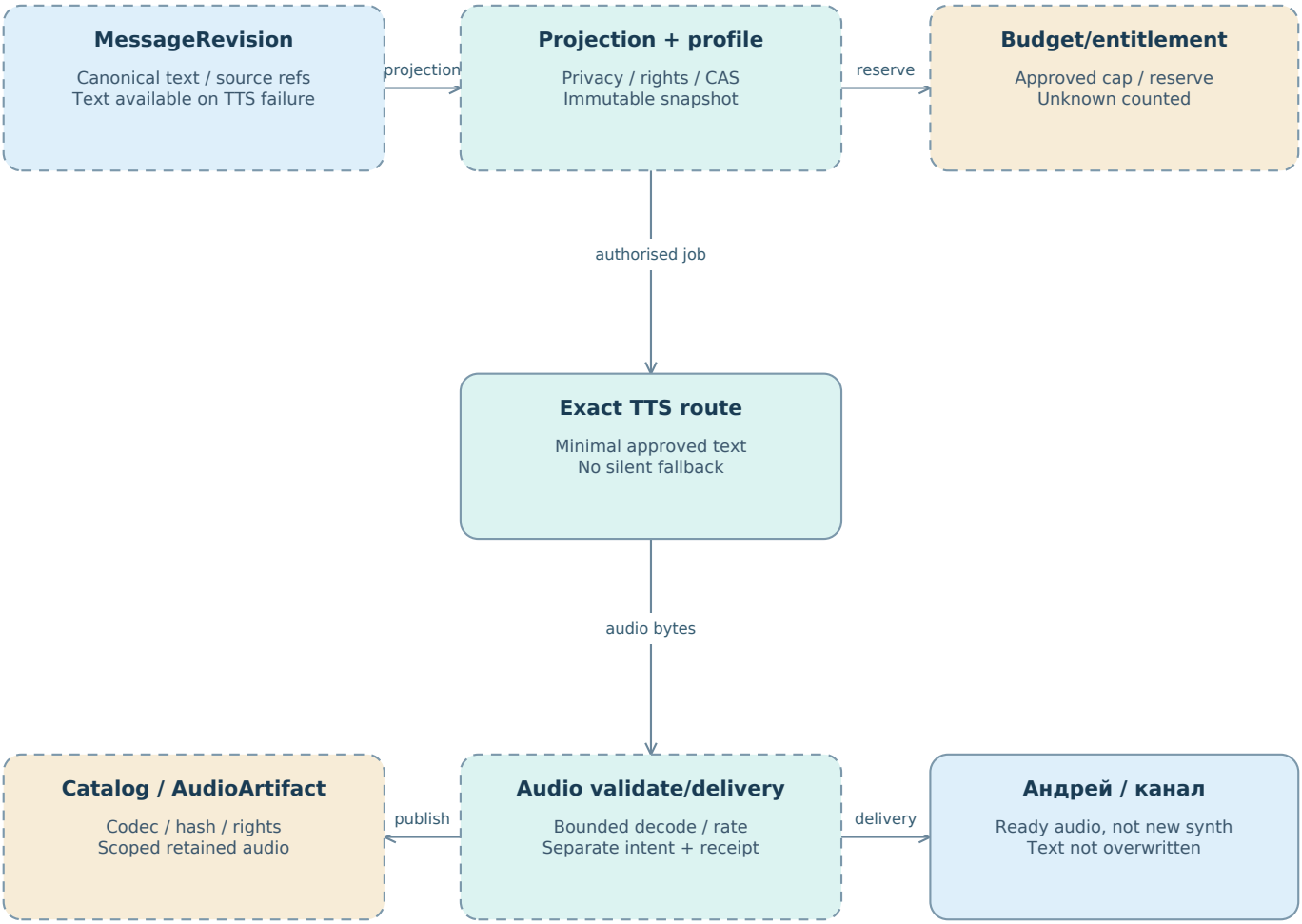
Независимые authority

Native history/auth, long-term context, curated MEMORY/USER, normative rules и explicit knowledge имеют разных owners. Не соединять их общим raw SQL/FS доступом. Approved decision берётся из trusted record, не stale recall. [S1 §§6–8]

Проверка совместимости

Embedding-модель/route1536 — принято; новая embedding model требует нового пространства/миграции, даже при совпадении размерности. Text IDs и main model — открыты. Конкретные provider transports/limits/account capabilities не утверждаются этим документом.

Схема голоса, биллинга и независимой доставки

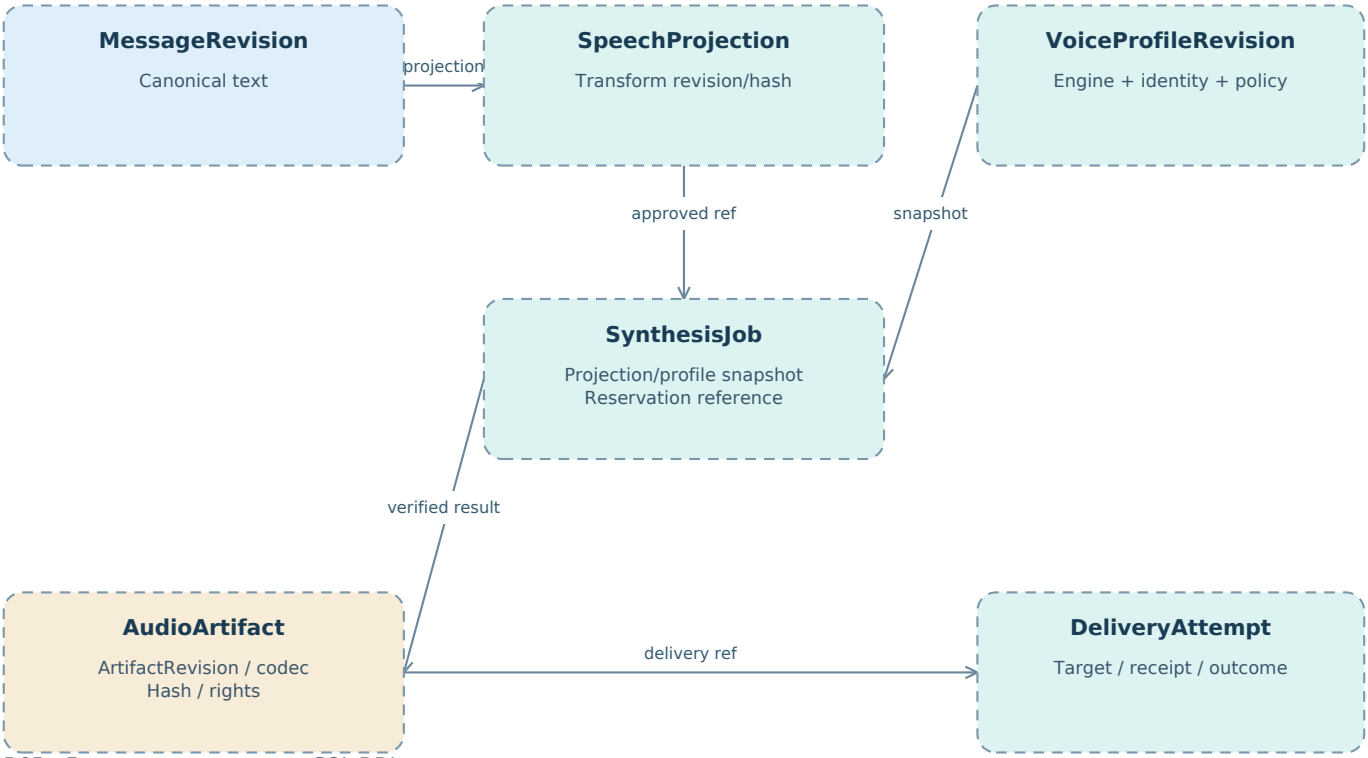


D04 · Synthesis и delivery

Edge online/Svetlana — начальная конфигурация. ElevenLabs/OpenRouter, direct ElevenLabs, Fish, own engine — разные profiles/capabilities/credential/billing routes. Не выбранные voice IDs, модель Fish и GPU/own engine не заполняются догадкой. [S1 §§12–24]

Речь не получает напрямую entire Honcho/Kaiten context. Read ACL и external processing approval разные. Notification subscription не коммерческий тариф. PCM needs actual rate/channels/encoding; MP3/Opus/OGG проверяются по bytes, не имени файла.

Голосовая модель данных и логическая ER-схема



D05 · Логические ссылки, не SQL DDL

Группа	Новые сущности 3.3
Profiles/rights	VoiceEngineRevision; VoiceIdentityRevision; VoiceMaterial; VoiceProfileRevision; VoiceSelection; NotificationSubscription.
Speech pipeline	MessageRevision; SpeechProjection; SynthesisJob; SynthesisChunk; AudioArtifact; DeliveryAttempt.
Billing	BillingAccount; EntitlementRevision; RateCardRevision; SpeechUsage. BudgetReservation — расширение прежней сущности.

Предлагаемые поля: refs на неизменяемые revisions; scope/actor из trusted identity; state/version; provenance/hash; provider receipt; codec/rate; expected_version для CAS. Поля — логическая детализация для schema review, не готовая vendor migration. Физический store engine, индексы и retention открыты. [S1 §§22, 25]

Матрица системных зависимостей и отказов

Потребитель → зависимость	Обязательность	Поведение при отказе
Runtime → native home/auth	Жёсткая для личного runtime	Не стартовать независимого второго writer или blank profile как замену.
Runtime → main LLM	Для inference задач	Явный error/block; approved fallback only, no rights expansion.
Runtime → Honcho	Условная по задаче	Optional degraded; required memory BLOCKED; accepted≠derived.
Runtime → executor	Для tool/code/doc job	Диалог отдельно; actual job outcome выясняется.
Runtime → Team/Catalog/Kaiten	По соответствующей операции	Не тотальная зависимость диалога. No phantom task/artifact/current vendor data.
Honcho → memory PG	Жёсткая primary	Stop unsafe writes; release schema/recovery checks.
Deriver → DB/cache/provider	Для background work	Backlog/last-success; не считать весь accepted context ready.
Team → ledger/grants/lease	До dispatch	No durable intent — no next external effect; stale fencing reject.
Catalog → payload store	Для publication	No visible partial revision; publication reconcile.
Voice → rights/budget/profile	До synthesis	Block not-ready/paid-unapproved; text remains.
Delivery → ready audio/channel	Для transport	Retry same artifact; unknown receipt reconcile.
Все → approved identity/storage	Для scoped durable operation	Fail closed при невозможности безопасного действия.

Матрица описывает functional dependency, не startup order/Compose depends_on. Exact external client/provider/schema compatibility — обязательные release gates. Clock/deadline/lease semantics зависят от реализации и требуют теста; ни wallclock timestamp, ни heartbeat не заменяют fencing authority. [S1 §§3–10, 15, 21, 26–31; S2; S3 §§12–17]

Приёмочные сценарии и трассируемость

ID	Сценарий	Связь	Ожидаемое поведение
T01	Optional dependencies disabled	FR01; A01	Личный диалог доступен; required-source job BLOCKED.
T02	Permission/approval negative tests	FR02/13/15; A02	Proposed/revoked/foreign/stale approval rejected; no data leak.
T03	Concurrent duplicate submit	FR04; A03	One operation/receipt; same key different body conflict.
T04	Lost launch/stale worker	FR05; A04	No second writer; stale effect rejected/quarantined.
T05	Crash around transaction/ack	FR04; A05	Dedup state and saved intents consistent; no duplicate effect.
T06	UNKNOWN/restore reconciliation	FR14; A06	Remote result linked or ambiguity retained; no blind replay.
T07	Memory E2E/correction/scope	FR03; A07	Accepted/derived separate; correction visible; no cross-scope recall.
T08	Partial publication/hold	FR06; A08	No visible broken revision; hold prevents cleanup.
T09	Kaiten partial scan/conflict	FR07; A09	No false delete, lost overwrite, duplicate POST or echo.
T10	Concurrent selection/in-flight	FR08; A10	One CAS winner; job profile snapshot unchanged.
T11	Budget/rights/provider timeout	FR09; A11	No paid call without allowance; unknown charges not zero.
T12	Delivery retry/receipt loss	FR10; A12	Same artifact; synthesis call count unchanged.
T13	Notification duplication/quiet	FR11; A13	Opt-in/recipient/dedup apply; no recursive auto-TTS.
T14	Archive/Excel target test	FR12; A14	No traversal/escape/autoexecute; unsupported target→NOT_TESTED/BLOCKED.
T15	QA snapshot/action mutation	FR05/13; A15	New snapshot invalidates stale acceptance/release applicability.

Все T01–T15 здесь — спецификация проверок, статус NOT_TESTED. Документ не выполняет runtime, vendor API, billing, storage/restore или security тесты. PASS назначается только по evidence точной ревизии. [S1 §31; S2/S3: приёмка]

Качество, наблюдаемость и нерешённые параметры

Область	Наблюдаемость / обязательное качество	Что не утверждено
Операции/очереди	Operation/attempt/revision IDs, backlog age, ack/receipt/unknown, retries/fencing failures	Численные SLO, broker, max attempts/backoff/visibility timeouts.
Память	Accepted/derived/readiness, provider failures, correction/freshness, scope denies	Текстовые model IDs, quotas, native schema/trigger details.
Артефакты	Hash/provenance/revision; publish state; held/leased/retained refs	Retention/TTL, engine/DDL, atomic publication implementation.
Голос	Profile drift, reserve/actual/unknown costs, synth/decode/delivery latency, codec checks	Approved paid budget/voice IDs/account limits, own-engine resources.
Безопасность	Denied actions, approval revision, minimal audit refs, secret-canary negative tests	Полная текущая Black/Red/Yellow/Green egress taxonomy/matrix.
Recovery	Backup freshness/schema versions, isolated restore evidence, remote effect reconciliation	Numeric RPO/RTO/retention; полнота конкретной VPS-копии этим документом не заявлена.

Открытые ADR

• Team framework (CrewAI/CADTopo или иной явно принятый выбор); worker provisioning/launch owner; broker/transport.

• Own schemas: Team, Catalog, voice/budget, identity/grants; transaction/CAS/unique constraints и migrations.

• Main LLM/role routing, Honcho text models, permitted provider fallback/data classes.

• Voice selection placement/per-chat support, paid profile readiness, rights/materials and retention.

• Primary knowledge store/sync, Command Center extensions; перспективные skills без превращения в обязательные services.

Численные значения из исторического pilot, например два workers/две попытки или 256 KiB inline, не объявляются глобальной принятой policy 3.3. No complete backup/restore guarantee от одного hash/archive listing. No prompt/audio/base64/keys в ordinary logs. [S1 §§26–35; S3 §§6,15–19]

Источники и управление изменениями спецификации

S1 · Основная архитектура 3.3 от 04.11.2026.

Athena_2_0_Current_Specification_v3_3.md

SHA-256: 181f1f20f318ca63493756bbc2a5777ffddcec682160ee32603771b1391df6cd

S2 · Reference prototype от 26.10.2026; переносимая governance семантика.

Governance_Runbook.md

SHA-256: d0cbbbc6253c2be13e9bbffe4d11c12ee052339e6b04c2708525f6004d6837c2

S3 · Исторический pilot от 26.10.2026; receipts/handoff/reconcile.

Athena_Orca_System_Design.md

SHA-256: 6e36665da3e104ed27111ee970a21319c8b027c7b244f7ca5414c5e408a842ff

S4 · История этой ветки

Учтены компоненты и ограничения r2, обсуждение полного/файлового backup, разделение архитектуры и эксплуатации, общая схема, HTML-карта, PDF-брифинги и матрицы. Эти обсуждения не подтверждают фактическую установку сервисов. Данные прошлой среды генерации не считаются автоматически доступными файлами.

Управление изменениями

Каждый change proposal указывает затронутые FR/A/T, interfaces/stores, migration impact, threat/unknown outcomes и требуемые evidence. Owner review принимает/отклоняет proposal; approved architecture version меняется отдельно. Этот SYS-3.3-DRAFT-1 — производная системная детализация для review, не автоматическая 3.4.

Прежде чем применять API/DDL/algorithm draft, выбрать exact implementations, закрепить schemas/transport/models и выполнить acceptance/negative/failure tests. Исторические commands/vendor docs в приложенных источниках заново online не проверялись. Реальные secrets, active server state и live provider accounts не исследованы.

Воспроизводимость материалов

PDF и Markdown сформированы из единой структуры разделов. Mermaid схемы доступны в Markdown; PDF содержит соответствующие векторные представления. Схемы различаются полнотой отображения стрелок, но не authority/основными инвариантами; это views, не executable workflows.